TUGAS PERTEMUAN 4 — ENHANCEMENT NOMOR IJAZAH

MUH.ASRI/F1G124013

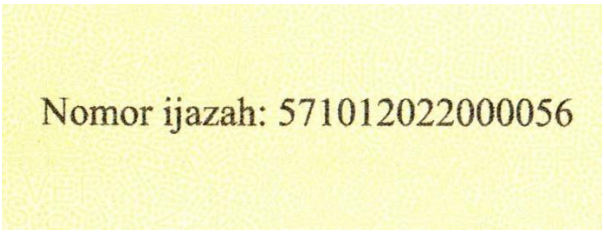
## 1. Pendahuluan

Pengolahan citra digital merupakan salah satu tahap penting dalam meningkatkan kualitas gambar sebelum digunakan dalam proses Optical Character Recognition (OCR). Pada dokumen ijazah, kualitas area nomor ijazah dapat dipengaruhi oleh pencahayaan, tingkat kontras, dan kondisi citra sehingga karakter angka menjadi kurang jelas untuk dikenali.

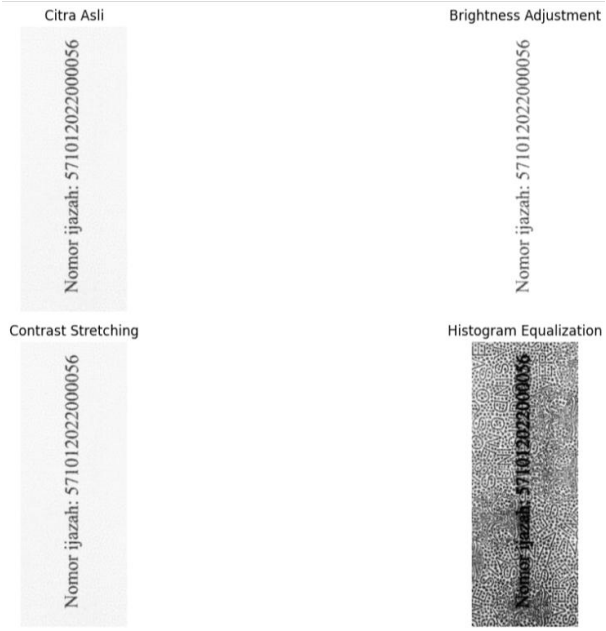
Pada tugas ini dilakukan peningkatan kualitas citra pada area nomor ijazah menggunakan tiga metode, yaitu Brightness Adjustment, Contrast Stretching, dan Histogram Equalization. Hasil dari ketiga metode tersebut kemudian dibandingkan berdasarkan perubahan tampilan citra dan histogramnya untuk mengetahui metode yang paling sesuai dalam membantu proses pengenalan karakter menggunakan OCR.

## 2. Penerapan brightness adjustment, contrast stretching, histogram equalization.

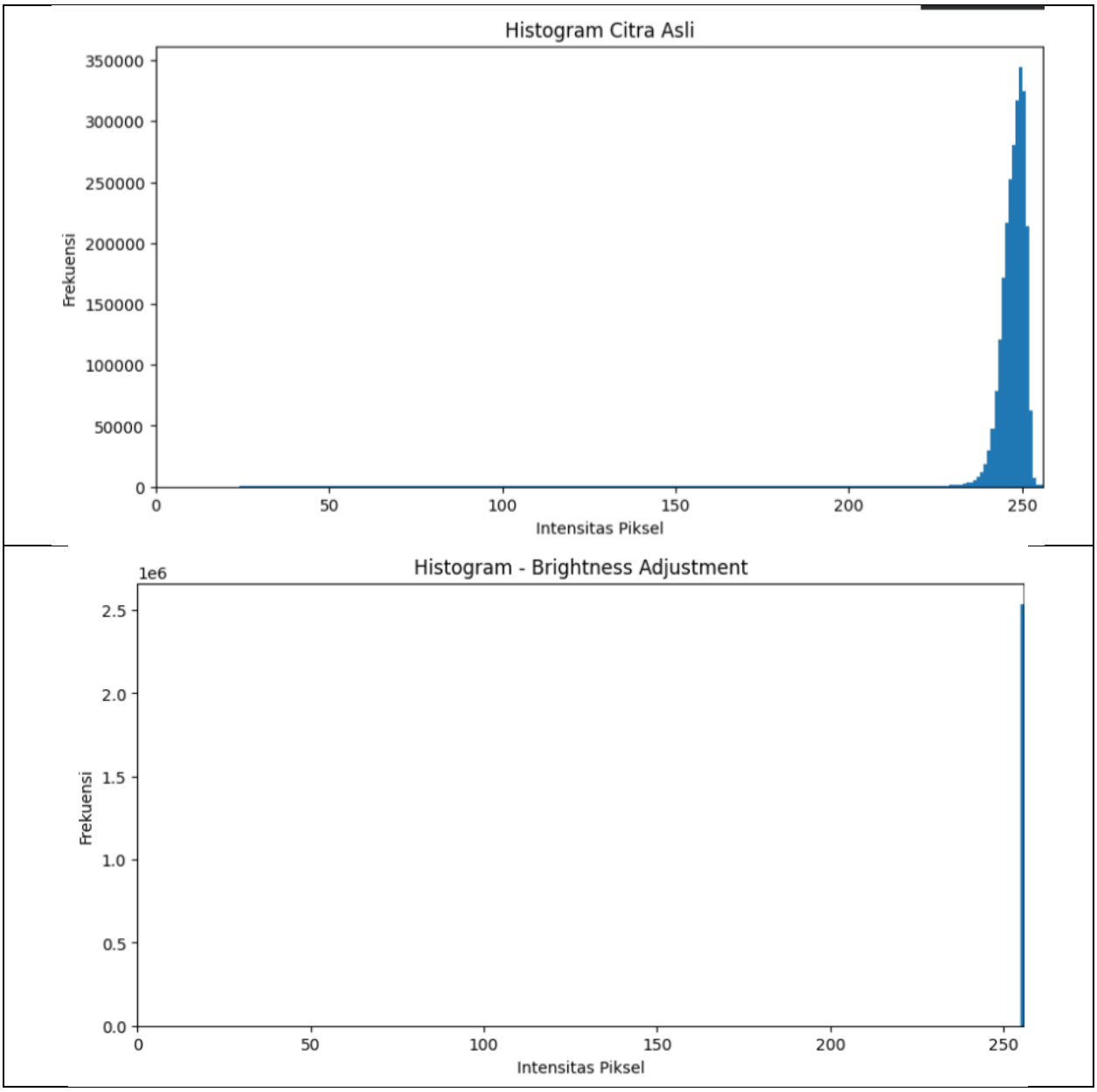
A. Gambar

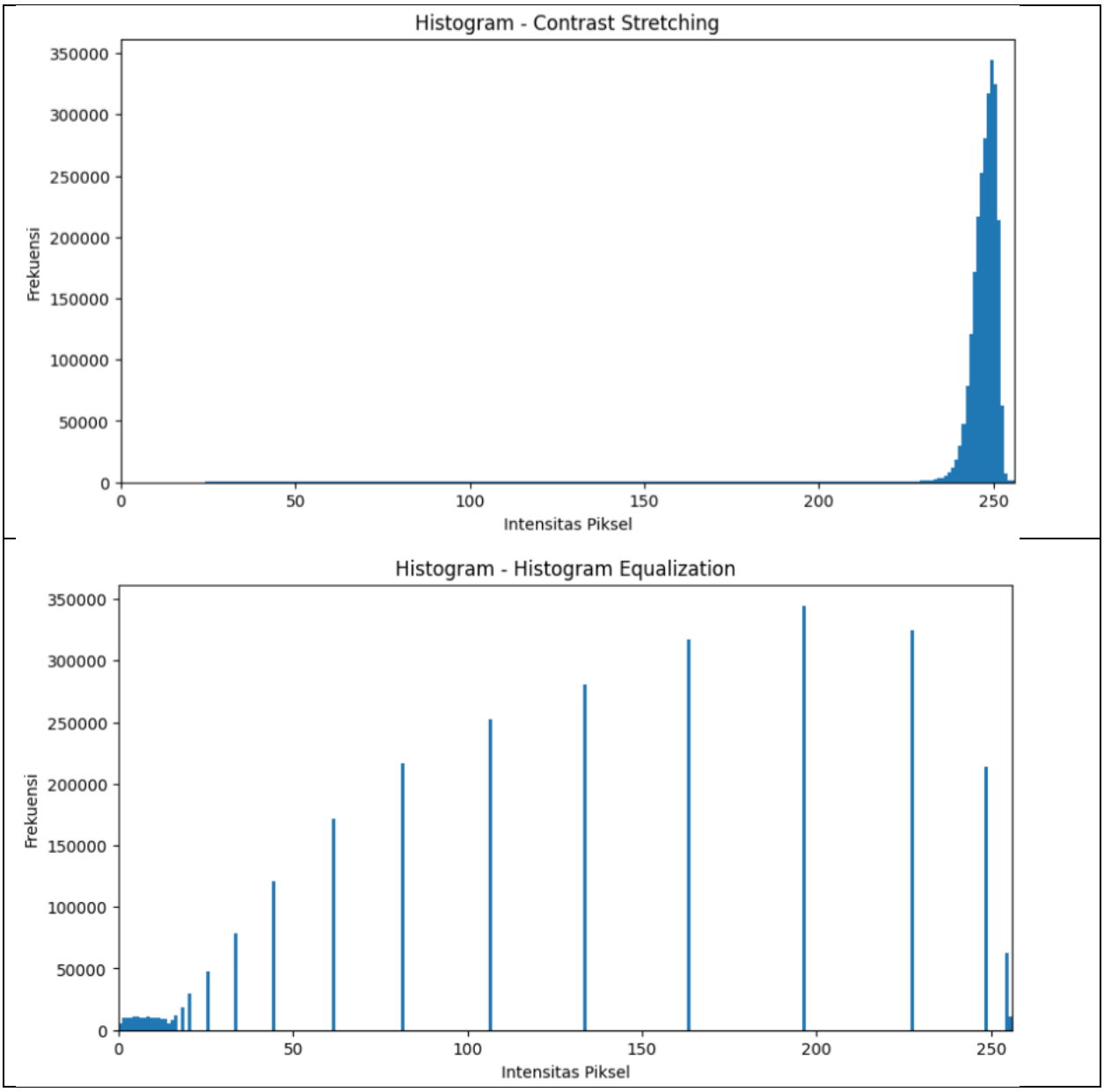



B. Hasil



C. Histogram


Histogram Citra Asli
Frekuensi
Intensitas Piksel
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
350000
0
50
100
150
200
250
Histogram - Brightness Adjustment
1e6
Frekuensi
Intensitas Piksel
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
0
50
100
150
200
250




## 3. Pembahasan

### A. Metode Terbaik untuk Proses OCR

Berdasarkan hasil eksperimen, Histogram Equalization menghasilkan citra yang paling sesuai untuk proses OCR. Metode ini meningkatkan kontras dengan menyebarkan distribusi intensitas piksel sehingga perbedaan antara karakter nomor ijazah dan background menjadi lebih jelas. Hal ini terlihat dari nilai standar deviasi yang meningkat dari 29,30 pada citra asli menjadi 76,39 setelah histogram equalization, yang menunjukkan distribusi intensitas menjadi lebih tersebar.

**B. Mengapa peningkatan contrast dapat membantu OCR mengenali karakter nomor ijazah?**

Peningkatan contrast membantu OCR karena membuat perbedaan antara karakter angka dengan background menjadi lebih jelas. Pada citra nomor ijazah, karakter angka berwarna gelap sedangkan background relatif terang. Dengan kontras yang lebih baik, batas antara angka dan background menjadi lebih tegas sehingga bentuk setiap karakter seperti 5, 7, 1, 0, 2, dan 6 lebih mudah dibedakan oleh sistem OCR.

Pada hasil eksperimen, contrast stretching memperluas atau mempertahankan rentang intensitas piksel sehingga informasi karakter tetap berada pada rentang yang jelas. Namun, pada citra yang digunakan, nilai minimum sudah 0 dan maksimum sudah 255, sehingga contrast stretching menghasilkan statistik yang hampir sama dengan citra asli:

- Citra asli: Mean 241,25, Std Dev 29,30
- Contrast stretching: Mean 241,25, Std Dev 29,30

Artinya, pada citra ini contrast stretching tidak memberikan perubahan yang signifikan karena rentang intensitas citra sejak awal sudah mencapai 0–255.

**C. Apakah histogram equalization selalu merupakan metode terbaik?**

Tidak. Histogram equalization tidak selalu menjadi metode terbaik. Hasil terbaik bergantung pada kondisi citra yang digunakan.

Pada eksperimen ini, histogram equalization menghasilkan perubahan yang cukup besar:

- Mean turun dari 241,25 → 138,63
- Standar deviasi meningkat dari 29,30 → 76,39
- Rentang intensitas menjadi lebih tersebar dari 0–255

Hal tersebut menunjukkan bahwa histogram equalization meningkatkan distribusi dan kontras intensitas secara signifikan. Secara visual, karakter menjadi lebih mudah dibedakan dari background.

Namun, histogram equalization juga dapat membuat pola background, noise, atau tekstur pada dokumen menjadi lebih terlihat. Untuk proses OCR, peningkatan kontras yang terlalu kuat justru dapat mengganggu pengenalan karakter.

Sementara itu, pada brightness adjustment, nilai rata-rata meningkat dari 241,25 menjadi 250,25. Hal ini menunjukkan citra menjadi lebih terang. Akan tetapi, banyak piksel terdorong hingga nilai maksimum 255, sehingga terjadi penumpukan piksel pada bagian paling terang. Kondisi ini belum tentu membuat karakter lebih mudah dikenali oleh OCR.